உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பூமியின் மீது காணப்படும் நீரில் 90% நீர் விவசாயம் மற்றும் நீர்ப்பாசனத்திற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது.

13.5.2 நீர் மாசுபாட்டு மூலங்கள்

உங்கள் சுற்றுப்புறத்தை உற்றுநோக்கினால் மாசுபாடு அடைந்த நீர்நிலைகளை நீங்கள் காணமுடியும். தேவையற்ற மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் பொருள்களான கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரை உங்களால் அவற்றில் காணமுடியும். இந்தப் பொருள்கள் மாசுபடுத்திகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த மாசுபடுத்திகள் பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து வெளியிடப்படுகின்றன. பொதுவாக நீர் மாசுபாட்டு மூலங்கள் இயற்கையானவையாகவோ அல்லது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவையாகவோ இருக்கலாம். சில நீர் மாசுபாட்டு மூலங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

செயல்பாடு 7

ஒரு ஷாம்பு, ஷவர் ஜெல் அல்லது மைக்ரோ பீட்கள் இருக்கலாம் என்று நீங்கள் கருதும் தயாரிப்புகளை எடுத்துக் கொள்ளவும். இதில் இரண்டு தேக்கரண்டி எடுத்து ஒரு குவளை நீரில் கலந்து நன்கு கலக்கவும். இதனை ஒரு கருப்புத் துணியில் ஊற்றி இதிலுள்ள மைக்ரோபீட்களை வடிகட்டவும்.



அ. வீட்டு உபயோக டிடர்ஜெண்டுகள்

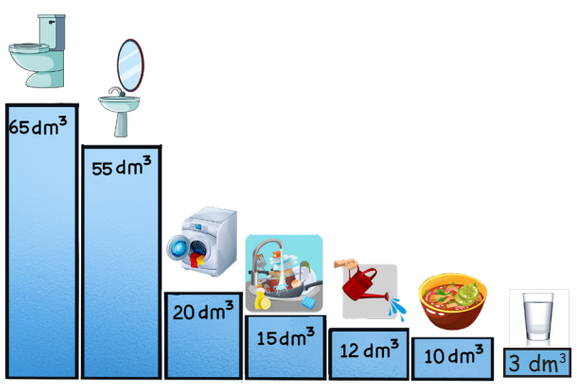
நீர் மாசுபாட்டிற்கு வீட்டில் உபயோகப்படுத்தப்படும் டிடர்ஜெண்டுகள் ஒரு முக்கியக் காரணம் ஆகும். செயற்கை (மக்க இயலாத) டிடர்ஜெண்டுகள் எளிதில் சிதைவடையாத வேதிப்பொருள்களைக் கொண்டுள்ளன. அவை மேற்பரப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீரை மாசுபடுத்துகின்றன. டிடர்ஜெண்ட்டுகளின் அதிகப்படியான பயன்பாடு மீன் மற்றும் பிற உயிரினங்களை பெருமளவில் பாதிக்கிறது. சில ஷாம்பு, ஃபேஸ் வாஷ், ஷவர் ஜெல் மற்றும் பற்பசை ஆகியவற்றில் நுண்ணிய நெகிழித்துண்டுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவை மைக்ரோபீட்ஸ் (microbeads) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அழுத்தித்தேய்த்தல், சருமத்தைச் சுத்தம் செய்தல் மற்றும் பற்களை மெருகூட்டுதல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களுக்காக அவை சேர்க்கப்படுகின்றன. மைக்ரோபீட்ஸ் கொண்ட தயாரிப்புகளை நாம் பயன்படுத்தும்போது, அவை நீர் வடிகாலில் சென்று நீர்நிலைகளை மாசுபடுத்துகின்றன. மீன் மற்றும் பிற விலங்குகள் அவற்றை தற்செயலாக உண்பதன்மூலம் பாதிப்படைகின்றன.

ஆ. கழிவுநீர்

வீட்டுப் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு வீடுகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் நீரை கழிவுநீர் என்று அழைக்கிறோம். நதி, ஏரி போன்ற நீர்நிலைகளில் வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்னர் கழிவுநீரை சுத்திகரிக்க வேண்டும். சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீரில் உணவுக் கழிவுகளிலிருக்கும் கரிமப் பொருள்கள், வீட்டுப் பொருள்களிலிருக்கும் வேதிப் பொருள்கள் போன்றவை உள்ளன. மேலும், இவை நோயை உருவாக்கும் நுண்ணுயிரிகளையும் கொண்டிருக்கக்கூடும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இந்தியாவில் மிகப்பெரிய நீர் மாசுபாட்டு மூலம் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுநீர் ஆகும். துணி துவைத்தல், சமைத்தல், குளித்தல் போன்றவற்றிற்காக ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 135 லிட்டர் நீரைப் பயன்படுத்துகிறார்.



படம் 4.10 நீரின் வீட்டு உபயோகப் பயன்பாடு

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 155 12/2/2022 12:09:23 PM